

ENERGYTECH +CLEANTECH:

РЫНКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Рекордные инвестиции и внедрения в 2023–2025 годах кардинально меняют правила игры. Чистая энергетика становится новой инфраструктурной нормой, открывая беспрецедентные возможности для инноваций и развития.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- Обзор исторического контекста/как изменялся сектор, рынки
- Общая характеристика/анализ текущей ситуации в мире и России
- Глобальные тренды и их влияние на отечественный рынок
- Футуризм: куда движется рынок/существующие барьеры рынка

Первый энергопереход
случился в XIX веке, когда
уголь массово вытеснил
дрова

Второй был вызван
распространением нефти

Третий — природный газ

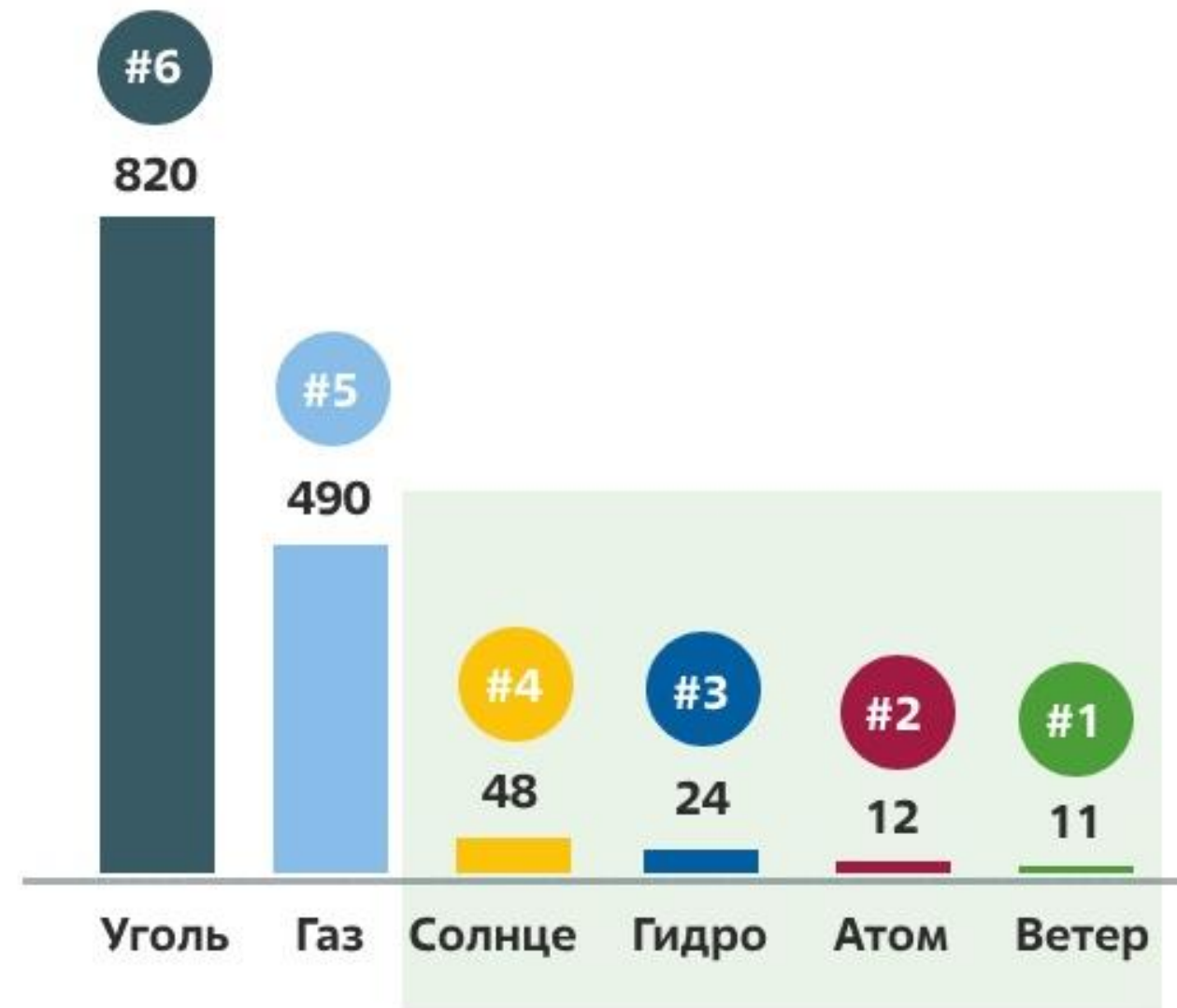
ЧИСТАЯ ЭНЕРГЕТИКА

МАКРОФАКТОРЫ. ДРАЙВЕРЫ

- энергетика – фундамент всей человеческой цивилизации
- развитие, скорость технического прогресса цивилизации глобально зависит от наличия стабильных источников энергии
- запасы углеводородов распределены по миру неравномерно
- глобальное потепление климата из-за человеческой деятельности, в частности, углеродного следа (99,9% ученых согласны) Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature - IOPscience)
- углеводороды – конечный ресурс
- геополитическое напряжение и зависимость от источников углеводородов

УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ*



* на жизненном цикле (г CO₂-экв./кВт*ч)

Источник: МГЭИК ООН

ENERGYTECH В РОССИИ И МИРЕ

Глобальные тенденции в мире и РФ:

- Нефть до сих пор остается топливом № 1 в мире — доля ее потребления оценивается в 31%
- большинством стран поддерживается постепенный переход к возобновляемой энергии , - чаще всего в качестве ВИЭ используют свет.

Согласно базовому прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2030 году 80% новых мощностей придется именно на этот тип энергии.

В МЭА также считают, что к 2030 году доля солнечной и ветряной энергии увеличится на 30%.

ENERGYTECH В РОССИИ И МИРЕ

Главные преимущества возобновляемой энергии в том, что ее ресурсы не ограничены, а добыча экологична.

Несмотря на это, у «зеленой» энергии есть недостатки:

- Дешево добывать, но дорого передавать. По данным МЭА, передача энергии от ветряных станций обходится в три раза дороже, чем от угольных ТЭЦ.
- Непостоянство. Возобновляемые источники сильно зависят от природных условий: продолжительность световых суток меняется в течение года, а на скорость ветра влияют ландшафт и погода.

Чтобы уменьшить воздействие этих недостатков, компании улучшают способы добычи электроэнергии. Например, в солнечной энергетике начинают применять перовскит: он позволяет создавать более тонкие панели, которые можно устанавливать в стекла зданий. Благодаря этому можно увеличить полезную площадь и получать больше энергии.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭНЕРГОПЕРЕХОД: НОВАЯ ЭРА ИНВЕСТИЦИЙ

Инвестиции в глобальный энергопереход достигли беспрецедентных **2,1 трлн долларов в 2024 году**. Общие инвестиции в энергетику превысили **3 трлн долларов**, при этом около 2 трлн пришлись на чистую энергетику.



ВИЭ

Новые максимумы инвестиций



Сети

Развитие и модернизация инфраструктуры



Накопители

Рост мощностей хранения энергии



Электротранспорт

Массовое внедрение электромобилей

ВИЭ: РЕКОРДНЫЙ РОСТ И ДОМИНИРОВАНИЕ СОЛНЦА И ВЕТРА

2023 год ознаменовался крупнейшим расширением возобновляемых источников энергии в истории, **добавив +473 ГВт** новых мощностей. Солнечная и ветровая энергетика обеспечили **97,6%** этого роста.



- Солнечная генерация: ~500 млрд долларов инвестиций в год.
- Ветровая энергетика: значительный вклад в глобальный энергобаланс.
- Вызов для сетей: интеграция такого объема мощностей требует новых подходов к управлению энергией.

ГЕОГРАФИЯ ИНВЕСТИЦИЙ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ И ДИСБАЛАНСЫ

Китай лидирует по вложениям в чистую энергетику, инвестировав около 675 млрд долларов в 2024 году, и доминирует в производственных цепочках, включая ~60% мировых мощностей по выпуску электролизёров.

Китай

Лидер по объему инвестиций и производству.

Европа и США

Вместе обеспечивают более двух третей чистых инвестиций.

Развивающиеся Рынки

Серьезно недофинансированы, несмотря на потенциал.



ОФФШОРНАЯ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В ГОЛЛАНДИИ.

ENERGYTECH В РОССИИ И МИРЕ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МИРЕ И РФ:

- За последние 20 лет «зеленая» энергетика показывала **высокие темпы роста относительно традиционной** (3,2% против 1,7%). При этом сегменты солнечной и ветровой энергетики растут быстрее остальных — на 37% и 23,4% ежегодно.

Согласно отчету Statistical Review of World Energy 2022, ветроэнергетика стала ведущим источником новых мощностей в Европе, США и Канаде и вторым по величине в Китае.

В Дании она закрывает 47% спроса на электроэнергию, в Ирландии — более 30%, а в Португалии и Испании — более 20%.

ENERGYTECH В РОССИИ И МИРЕ

Глобальные тенденции в мире и РФ:

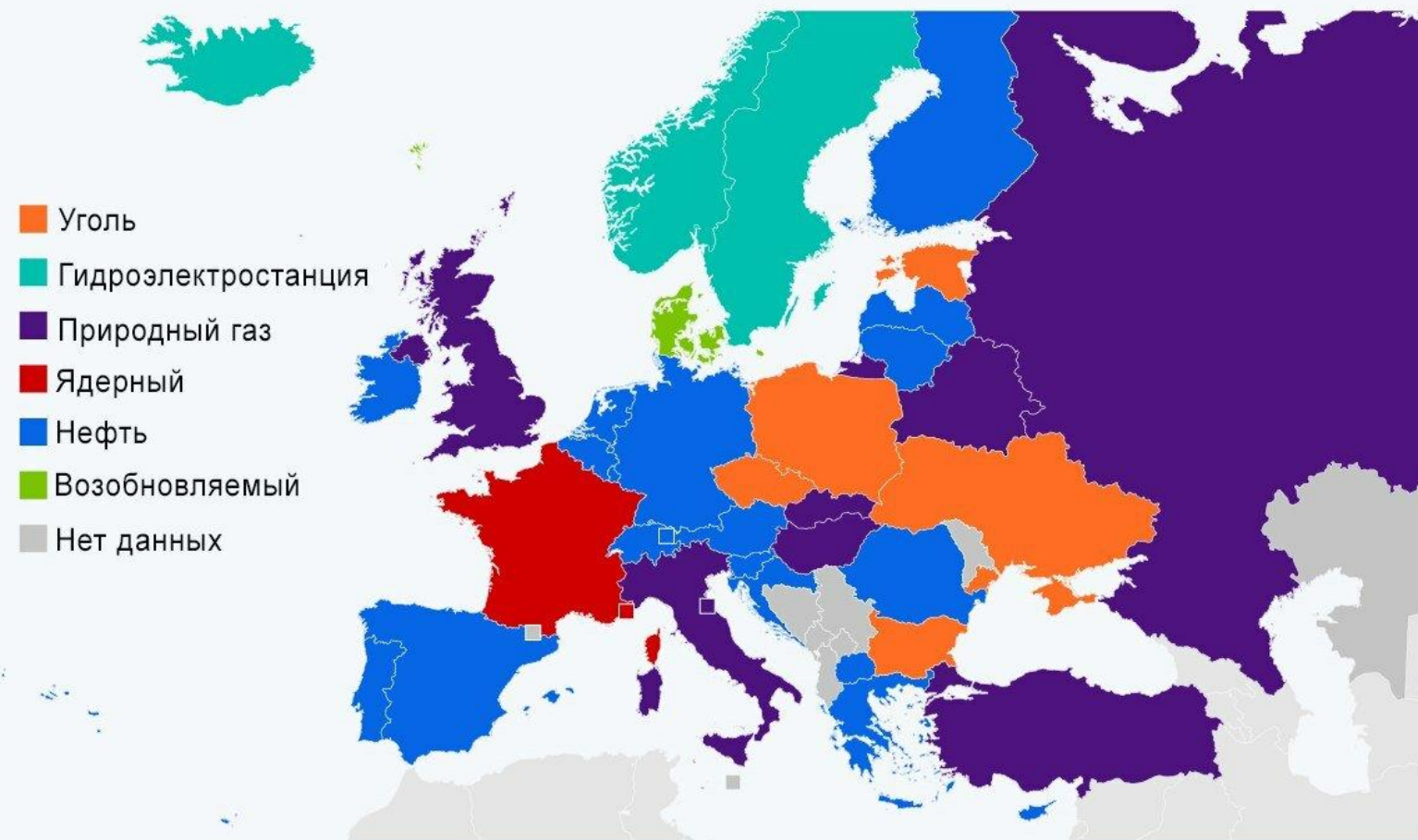
Солнечная энергетика является самым быстрорастущим сегментом ВИЭ. В конце 2019 года, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), на нее приходилось 9% всей вырабатываемой энергии, а к 2040 году этот показатель может увеличиться до 24%.

Гидроэнергетика растет медленнее солнечной и ветровой, однако по объемам выработки превосходит их. Лидеры по выработке гидроэнергии на душу населения — Норвегия, Исландия и Канада, а для Китая это основной потенциальный источник энергии.

ENERGYTECH В РОССИИ И МИРЕ

Наиболее используемые источники энергии в Европе

Самый потребляемый источник энергии в каждой стране Европы



Sources: bp Statistical Review of World Energy 2021

Statist

ENERGYTECH В РОССИИ И МИРЕ.

По оценке АРВЭ (ассоциация развития возобновляемой энергетики), планам роста ВИЭ может помешать **дефицит микроэлектроники** и сырья, а также логистические проблемы. Необходимая для производства объектов ВИЭ медь подорожала на 70%, а транспортные расходы по сравнению с допандемийным временем **выросли почти в пять раз**.

Евросоюз сделал ставку на ускоренный энергопереход в связи с высоким уровнем геополитической нестабильности.

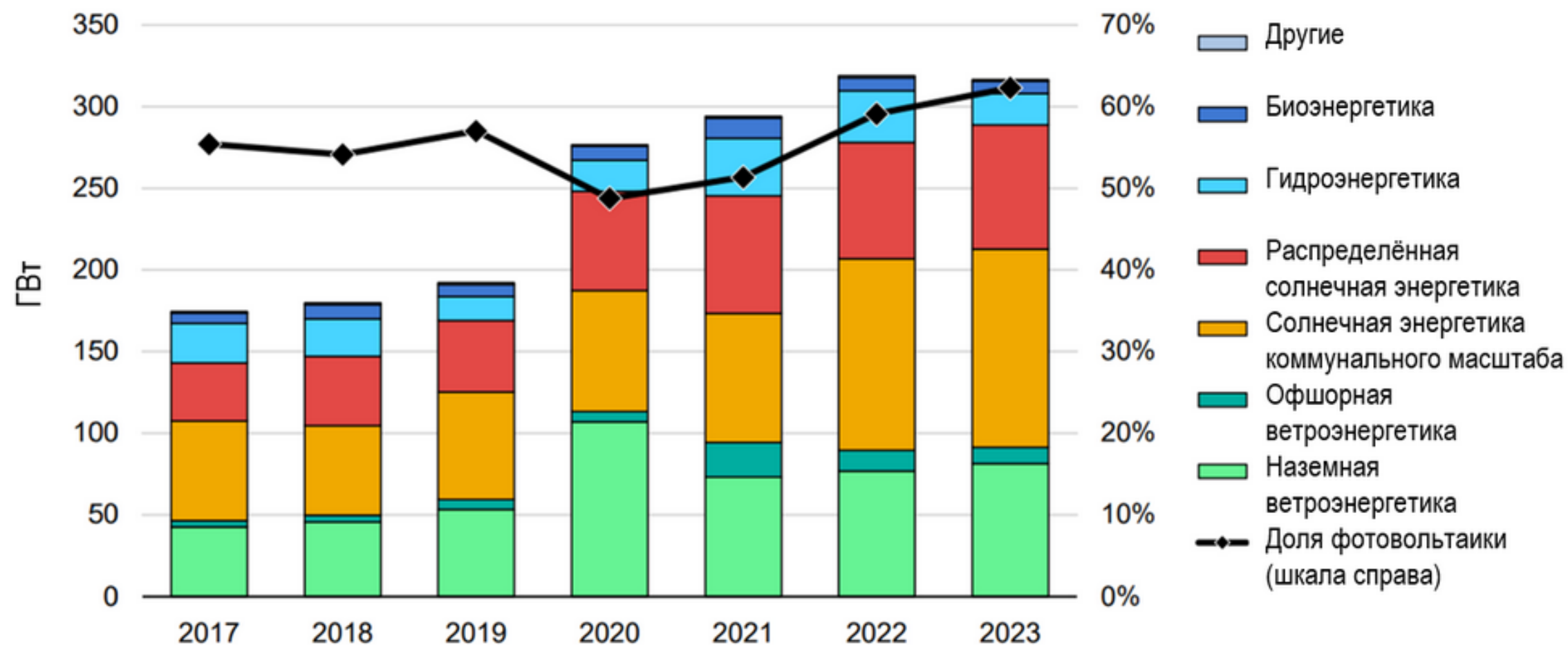
Основными драйверами в 2022-2023 годах станут Германия, Нидерланды, Польша, Италия и Франция.

Испания выделила субсидии в размере €500 млн на поддержку предприятий на ВИЭ, а Франция увеличила кредиты на модернизацию систем отопления за счет возобновляемой энергии. Германия же установила правило, согласно которому с 1 января 2024 года каждая новая единица отопления должна на 65% обеспечиваться за счет возобновляемой энергии.

Однако в АРВЭ считают, что для энергоперехода потребуется не менее 10 лет и более €2,5 трлн прямых инвестиций.

ENERGYTECH В РОССИИ И МИРЕ

Прирост установленной мощности ВИЭ по типам генерации, 2017-2023 гг.



ENERGYTECH В РОССИИ И МИРЕ

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ (посыл)

- широкое распространение возобновляемых источников энергии приведет к новой геополитической карте;
- новый порядок будет включать «усиленное лидерство» Китая;
- многие страны получат большую энергетическую независимость;
- произойдет демократизация энергоснабжения.

Одним из ключевых факторов, стимулирующих эти изменения, является то, что, в отличие от традиционных ископаемых видов топлива, возобновляемые источники энергии широко доступны во всем мире.

У большинства стран есть потенциал для самостоятельного развития экологически чистой энергии. Это означает, что многие страны, которым в настоящее время приходится импортировать большую часть энергоресурсов, в будущем смогут производить их самостоятельно, что поможет улучшить их торговый баланс и снизить уязвимость к волатильности цен.

ENERGYTECH В РОССИИ. МАКРОФАКТОРЫ

В России насчитывается 95 объектов ВИЭ, которые генерируют 3 747 МВт энергии или менее 1% от общего объема. Из них 1 788 МВт приходится на **солнечные** электростанции, 1 938 МВт — на **ветровые** и 21 МВт — на малые **гидроэлектростанции**. Совокупная мощность ВИЭ в России превышает 5,51 ГВт.

Из-за санкционных ограничений российских компаний доступа к оборудованию развитие возобновляемой энергетики **замедлилось**.

Однако, это направление остается одним из приоритетных с учетом принятых нормативных актов, направленных на снижение выбросов парниковых газов (Стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года), а также ориентира по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, который обозначил глава страны.

Наиболее активно развивающимися направлениями ВИЭ в России за последнее десятилетие являются **ветровая** и **солнечная** энергетика.

ENERGYTECH В РОССИИ. МАКРОФАКТОРЫ

ЧТО ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ОТРАСЛЬ?

- рост цен на промышленные товары быстрее цен на электроэнергию, особенно с учетом сужения или вовсе закрытия привычных каналов поставок в связи с санкционным давлением. Это, в свою очередь, провоцирует резкий рост стоимости логистики, компонентов и оборудования для объектов ВИЭ-генерации, что существенно осложняет строительство «зеленых» электростанций

Долгое время стоимость российских проектов ВИЭ-генерации оставалась значительно выше мировых аналогов из-за требований по локализации оборудования, дефицита компетенций и опыта проектирования, однако в 2021 году цены опустились до мировых показателей.

Сегодня электроэнергия от ВИЭ-генерации уже дешевле, чем от угольной или атомной, а скоро ее стоимость сравняется с газовой. За годы реализации программы поддержки стоимость ветрогенерации и солнечной энергии снизилась на 85%, и этот тренд будет сохраняться как минимум до 2030 года.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ: НА ПУТИ К ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТА

К концу 1980 в том числе из-за развития автомобилестроения большинство крупных городов мира стали задымлены и зашумлены. Считается, что автомобили с ДВС вносят основной вклад в загрязнение окружающей среды.

Европа начала вводить экологические стандарты от «Евро 0» в 1988 году до «Евро 6» в 2015 году.

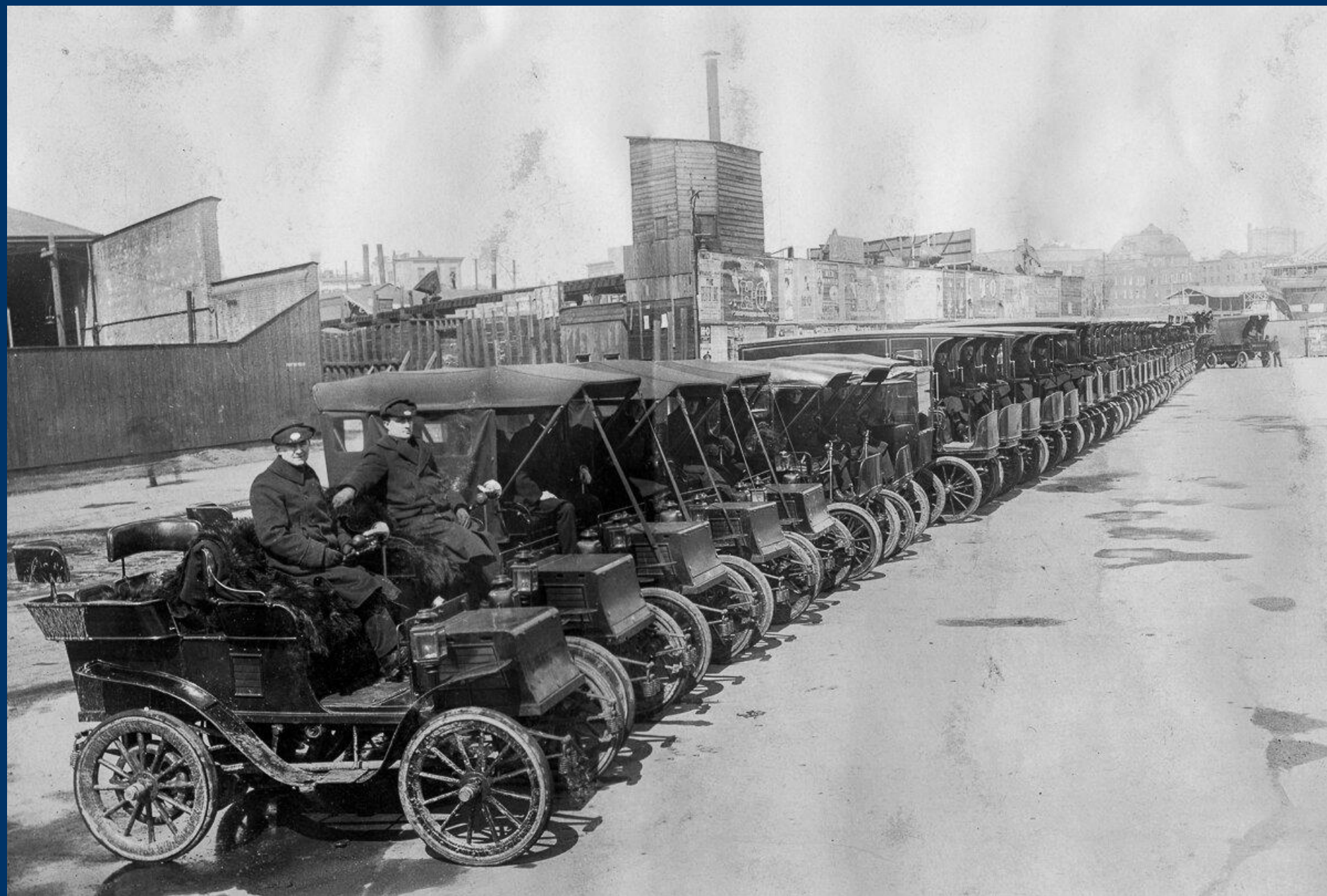
В 1992 году был изготовлен первый литий-ионный аккумулятор, однако пройдет ещё 15 лет совершенствования этой технологии, прежде чем её впервые внедрит на свои электромобили компания «Тесла».

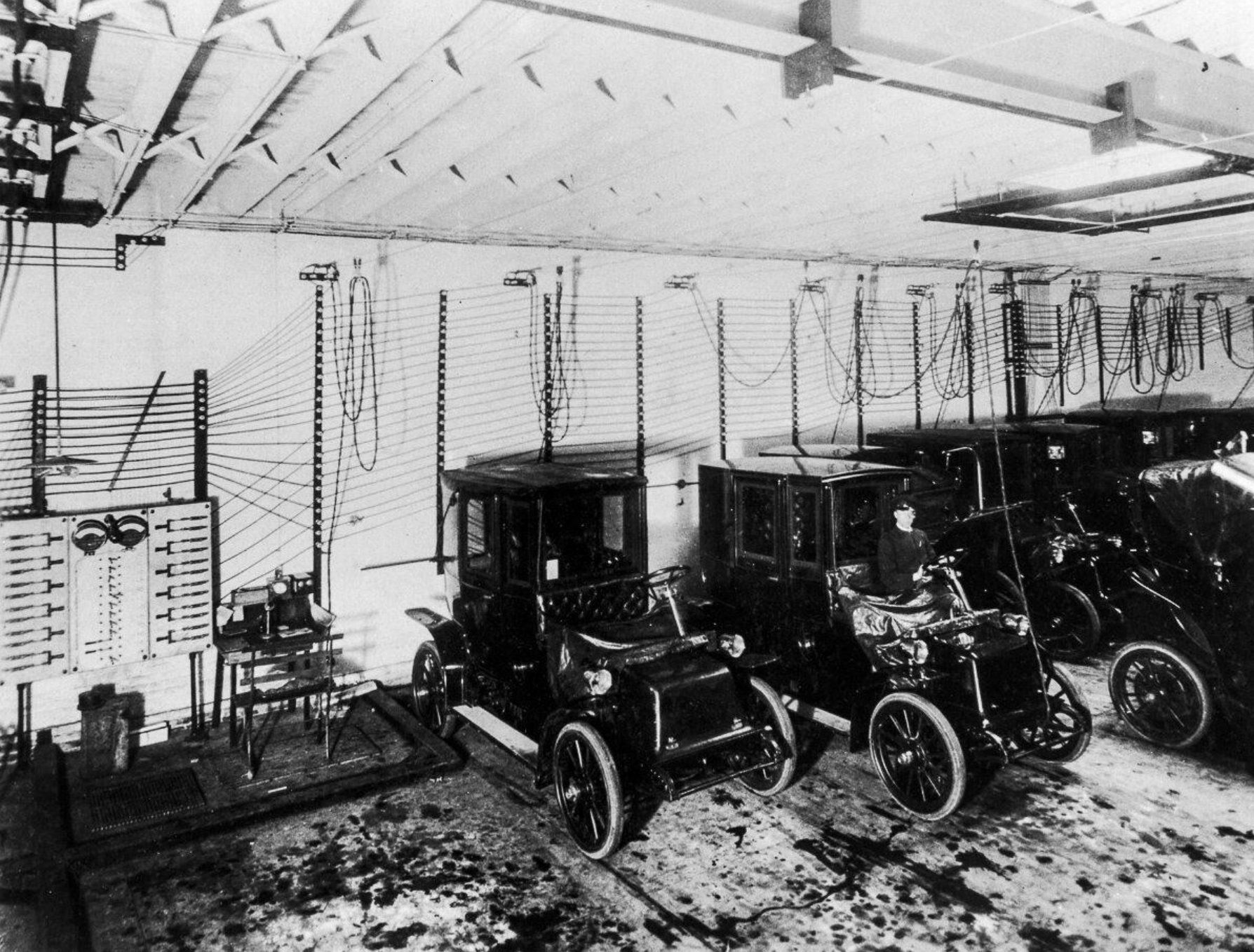
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ: НА ПУТИ К ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТА

В начале возникновения автомобильной промышленности было две ветви развития технологии:

1. Электромобили;
2. Автомобили с ДВС

Электромобили компании Томаса Эдисона. 1906 год, Манхеттен, США





Зарядная подстанция для электромобилей. Начало 20 века.

В конце 19-го века электромобили обладали преимуществом перед автомобилями с несовершенными ДВС.

Они не шумели, не коптили, и очень просто запускались. Свинцовая батарея обладала хорошими энергетическими характеристиками для того времени.

Однако с развитием технологии переработки нефти, сделавшей **топливо дешевле, качественнее и доступнее**, а также с появлением усовершенствованных ДВС, автомобили на двигателе внутреннего сгорания начинали постепенно вытеснять электромобили с их аккумуляторами, которые, по существу, не развивались.

В конце концов, электромобиль окончательно сдал свои позиции, и миром завладели автомобили с ДВС.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ: НА ПУТИ К ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТА

Сегодня продажи электромобилей (EV) стремительно растут, достигнув примерно **17 млн в 2024 году**. Это превышает порог в одну пятую мировых продаж новых автомобилей, закрепляя тренд на электрификацию.

1 Быстрый Рост

EV активно вытесняют автомобили с ДВС на ключевых рынках.

2 Инфраструктура

Потребность в развитии зарядной инфраструктуры.

3 Влияние на Сети

Увеличение нагрузки на электросети требует умных решений.

НИЗКОУГЛЕРОДНОСТЬ

- АТОМНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
- ВОДОРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ (ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА)
- РАЗВИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗУГЛЕРОДНОГО ВОДОРОДА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ ИЛИ ПАРОВОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА С УТИЛИЗАЦИЕЙ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
- АТОМНЫЕ СТАНЦИИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

АТОМНЫЕ СТАНЦИИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

- Запущена в эксплуатацию единственную в мире плавучую станцию малой мощности ПАТЭС «Академик Ломоносов»
- Реализуется проект наземной АСММ в Республике Саха

ТРЕНД — СОГЕНЕРАЦИЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

- Все более популярным становится многоцелевое использование энергетических объектов — для промышленного и гражданского теплоснабжения, опреснения воды и др.
- Локальные системы относительно быстро создаются под конкретного заказчика. Широкое развитие систем накопления энергии.

Один из ведущих трендов — использование энергетических технологий в неэнергетических целях

Развитие ядерной медицины для повышения качества и увеличения продолжительности жизни станет приоритетным направлением повсеместно.

Технологии исцеляющего атома могут существенно изменить жизни людей, страдающих не только от онкологических, но и от кардиологических и ряда других серьезных заболеваний.

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- Развитие и последовательное внедрение технологий возобновляемой энергетики
- Развитие рынка средств улавливания и хранения углерода
- Повышение спроса на зеленую электроэнергию
- Поиск и развитие технологий для ВИЭ
- Подготовка кадров, цифровизация новых процессов

ТРЕНД - МИКРОГЕНЕРАЦИЯ

Развитие ветряных станций или солнечные панели у физлиц с отдачей в сеть.

Развитие бытовых литиевых аккумуляторных устройств для энергоснабжения коттеджей и сельских домов, дач в моменты перебоев с электроэнергией, для запасания энергии ночью и снижения потребления из сети днем.

Само понятие «водородная энергетика» было сформировано в середине 1970-х годов.

Хотя впервые водород в качестве топлива для ДВС был применён в 1806 году. В СССР во время Великой Отечественной Войны, при блокаде Ленинграда, водород использовался на транспорте как альтернатива дефицитному бензину.

Направление водородной энергетики изучает полный жизненный цикл водородной отрасли, которая включает в себя: **получение, хранение, транспортировку, полезное использование водорода**, а также все сопутствующие проблемы каждого этапа в отдельности.

Бурное развитие исследований и разработок, проводимых в мире в области водородной энергетики и технологии, пришлось на период с 1974 по 1983 годы и являлось прямым следствием энергетического кризиса, охватившего в то время большое число промышленно-развитых стран.

Важной вехой в развитии водородной энергетики и технологии явились результаты экономических исследований, проведённых в конце 1980-х годов в американском НИИ чистой энергии при университете Майями.

*В них было проведено **детальное обоснование подсчёта экономического ущерба от загрязнения атмосферы промышленными и транспортными выбросами, и предложена методика введения соответствующих поправок в экономические расчёты.** С учётом данных поправок, экологическая чистота водорода сделала его использование потенциально рентабельным в целом ряде производств.*

В целом, период с середины 1970-х до конца 1990-х годов характеризовался углублёнными исследованиями и разработками, заложившими научно-технические основы современных водородных технологий.

Встал вопрос о решении проблем климата, загрязнения окружающей среды, улучшение глобальной экологической обстановки. Наиболее перспективной стала идея водородной энергетики с переводом всего мира на водородную экономику. Эту проблему развивали и обсуждали на самом высоком уровне.

Развитие водородной энергетики является одним из способов снижения антропогенных факторов на окружающую среду.

Водородная энергетика – это дорогая альтернатива традиционной энергетике, но более экологически чистая.

Говорить, что водородная энергетика заменит все другие виды энергии, и что это наше энергетическое будущее – несколько опрометчиво. Правильнее будет сказать: **водородная энергетика – это наше экологически чистое будущее.**

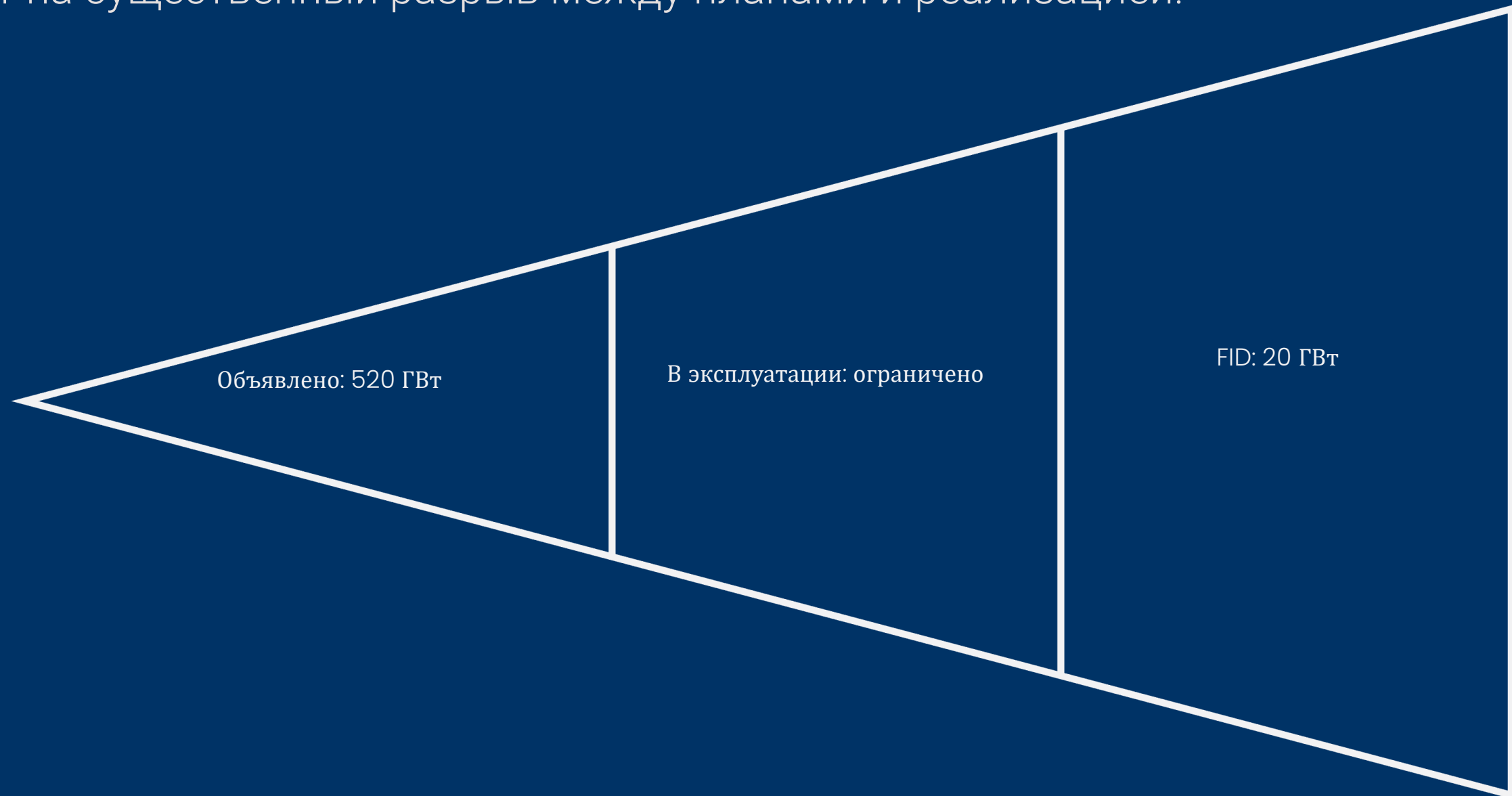
Toyota Mirai - современный водородный автомобиль.
Оснащен водородным топливным элементом, с двумя баками для хранения водорода высокого давления (700 атмосфер).
Автомобиль способен проехать паспортные 650 км (реальные 350-400 км), на полной заправке (5 кг водорода).



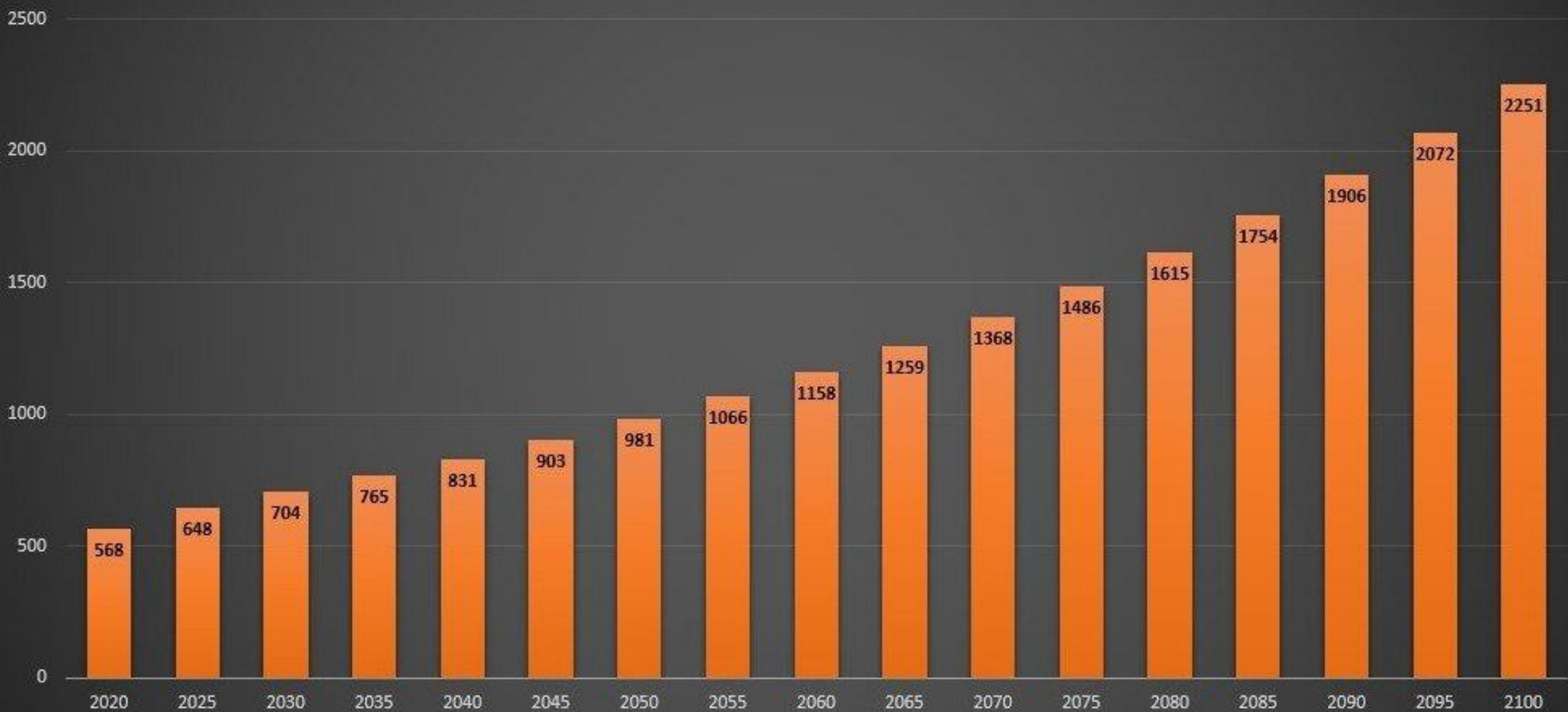
ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: МЕЖДУ АМБИЦИЯМИ И РЕАЛЬНОСТЬЮ

Объявленные проекты электролизёров к 2030 году приближаются к 520 ГВт.

Однако окончательные инвестиционные решения (FID) приняты только для ~20 ГВт, что указывает на существенный разрыв между планами и реализацией.



Прогноз энергопотребления человеческой цивилизации на 2020 - 2100 гг., в ЭДж энергии.



Согласно исследованиям европейских учёных, солнечная электростанция произведёт количество энергии, затраченное на её создание (на всех этапах производства: от сырья и до пусконаладочных работ) только через 16 лет. И это при том, что срок её активной **эксплуатации составляет всего 25 лет. (EROI)**

Ветроэлектростанция энергетически окупится около 5 лет.

Традиционная энергетика энергоокупается куда быстрее:

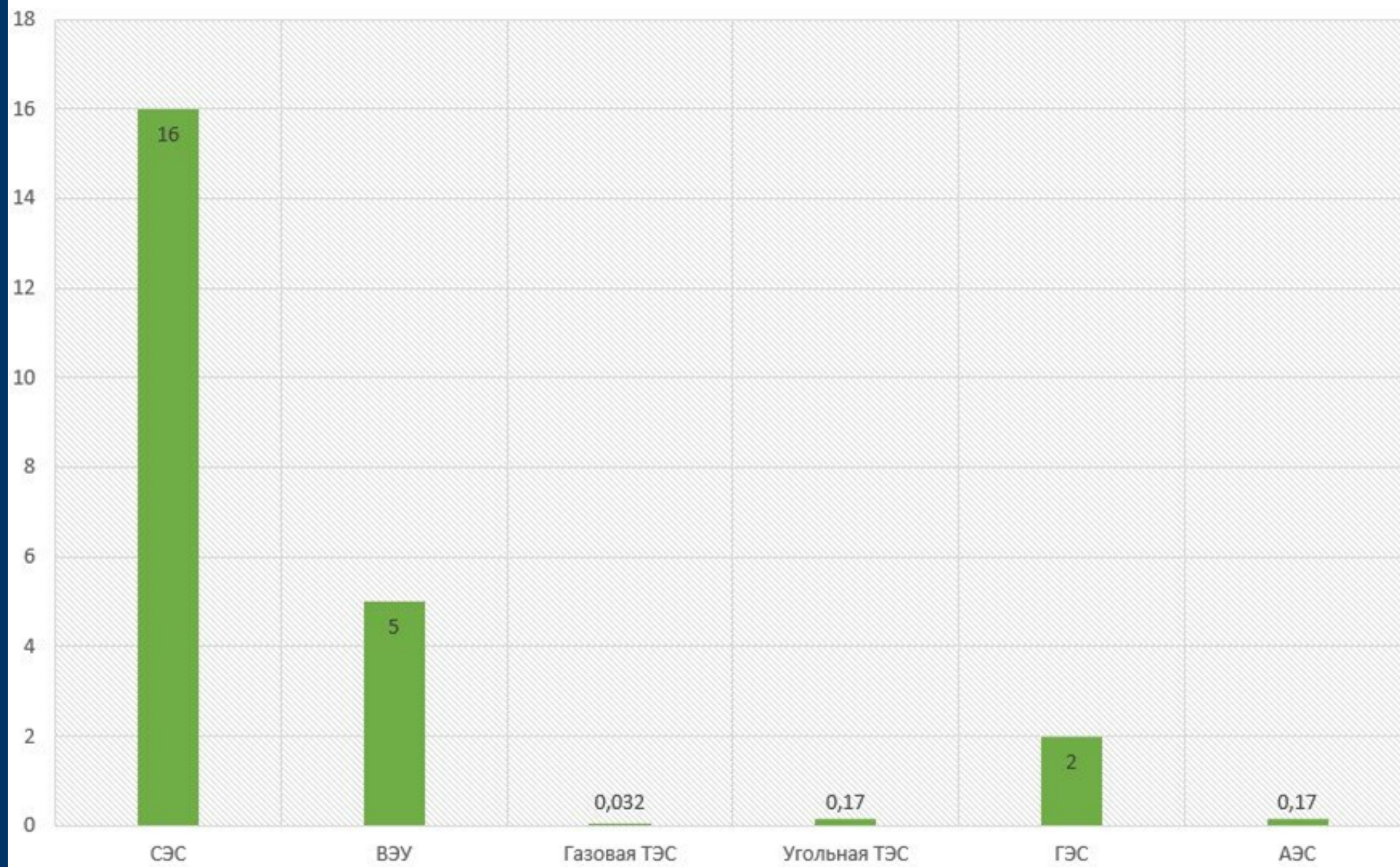
- Газовая ТЭЦ - 12 (!) дней;
- Угольная ТЭЦ - 2 месяца;
- АЭС - 2 месяца;
- ГЭС - 3 года

При использовании углеводородной энергетики рост выработки электроэнергии за последние 20 лет увеличился на 70%.

Учитывая окупаемость углеводородных электростанций, можно констатировать, что **на нужды общества расходуется более 98% энергии, производимой этими электростанциями, в то время как на возведение новых затрачивается менее 2%.**

Мощности солнечно-ветровой энергетики при тех же соотношениях удвоятся примерно через 500-600 лет.

Энергетическая окупаемость электростанций, года



К **основным проблемам альтернативной энергетики** относятся:

- затраты на передачу "зелёной" энергии больше, чем на передачу энергии традиционной.
- прерывистость "зелёной" генерации способствует росту капитальных затрат.
- непредсказуемость и низкая надёжность поставок электроэнергии.
- стоимость и проблема утилизации.
- альтернативная энергетика физически не способна заменить многие процессы в мировой экономики.



на данный момент, вместе с ГЭС в Германии вырабатывается 33% возобновляемой энергии, попутно закрывая АЭС. Это негативно отображается на стоимости электроэнергии в Германии и вызывает ненормальную реакцию энергетического рынка. Например, в 2017 году цены на электроэнергию 103 раза опускались в отрицательную зону.

Еще пример

Германия применяет прямое выравнивание генерации с помощью газовых электростанций. Возникает взаимозависимость: чем больше процент возобновляемой энергии в общей энергетической структуре страны, тем больше газа понадобится на компенсацию, или выравнивание, генерации ветряной и солнечной энергии. При этом, чем дешевле газ, тем будет дешевле и возобновляемая энергетика.

План «энергетического поворота» Германии - генерация 80% электроэнергии с помощью возобновляемых источников к 2050 году.

Солнечно-ветровая энергетика **неспособна быть самодостаточной энергетической отраслью**, так как не может сама себя энергетически окупать для производства новых мощностей и поддерживать существующий уровень благ для человека и общества.

А значит она годится лишь на роль вспомогательной энергетики, которая способна развиваться только за счёт других, более мощных, источников энергии.

Мировая экономика занимается перепроизводством
продуктов и услуг, которые остаются либо не
востребованными, либо излишними, но на них **при этом**
уходят реальные физические ресурсы, которые
невосполнимы на текущем уровне развития нашей
цивилизации.



сегодня использовать энергию ископаемого топлива с высоким коэффициентом энергетической рентабельности (EROI) для переработки солнечных батарей слишком невыгодно, проще их «утилизировать» по старинке - методом захоронения.

Table 6

Carbon footprint for Polestar 2 and XC40 ICE, with different electricity mixes used in the use phase for Polestar 2. Results are shown in tonne CO₂-equivalents per functional unit.

	Materials production	Li-ion battery modules	Manufacturing	Use phase	End-of-life	Total
XC40 ICE	14	0	2.1	41	0.6	58
Polestar 2 – global electricity mix	17	7	2.2	23	0.5	50
Polestar 2 – european (EU28) electricity mix	17	7	2.2	15	0.5	42
Polestar 2 – wind power	17	7	2.2	0.4	0.5	27

Покупая современный бензиновый автомобиль, владелец должен будет проехать минимум 35 тысяч километров, чтобы только сравняться по вредности выбросов с новеньким электромобилем, только что сошедшим с конвейера.

ФУТУРИЗМ

Хотя полный переход на ВИЭ невыгоден сегодня с энергетической точки зрения, о чём говорят современные исследования Европейских учёных, но возобновляемая альтернативная энергетика уже существенно перераспределяет финансовые и интеллектуальные ресурсы человечества.

А если прибавить к этому ещё и новые энергетические доктрины развитых государств, согласно которым Европа к 2050 году должна перейти на экологически нейтральную водородную экономику, в США к тому же сроку ветрогенерация и солнечная генерация должны составить минимум 64% от общего прироста электрогенерации, а Россия к этому времени планирует полностью замкнуть ядерный топливный цикл и приступить к созданию гибридных атомных реакторов, то мы увидим, что, как минимум, на следующие 30 лет подобный экологический тренд будет восходящим и всё более привлекательным.

АЭС – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ БЕЗУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

АТОМНАЯ

- СТАБИЛЬНЫЙ И МОЩНЫЙ ИСТОЧНИК БАЗОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ 24/7
- НЕДОРОГАЯ ЭНЕРГИЯ
- ТРЕБУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА СООРУЖЕНИЕ

ВЕТРОВАЯ

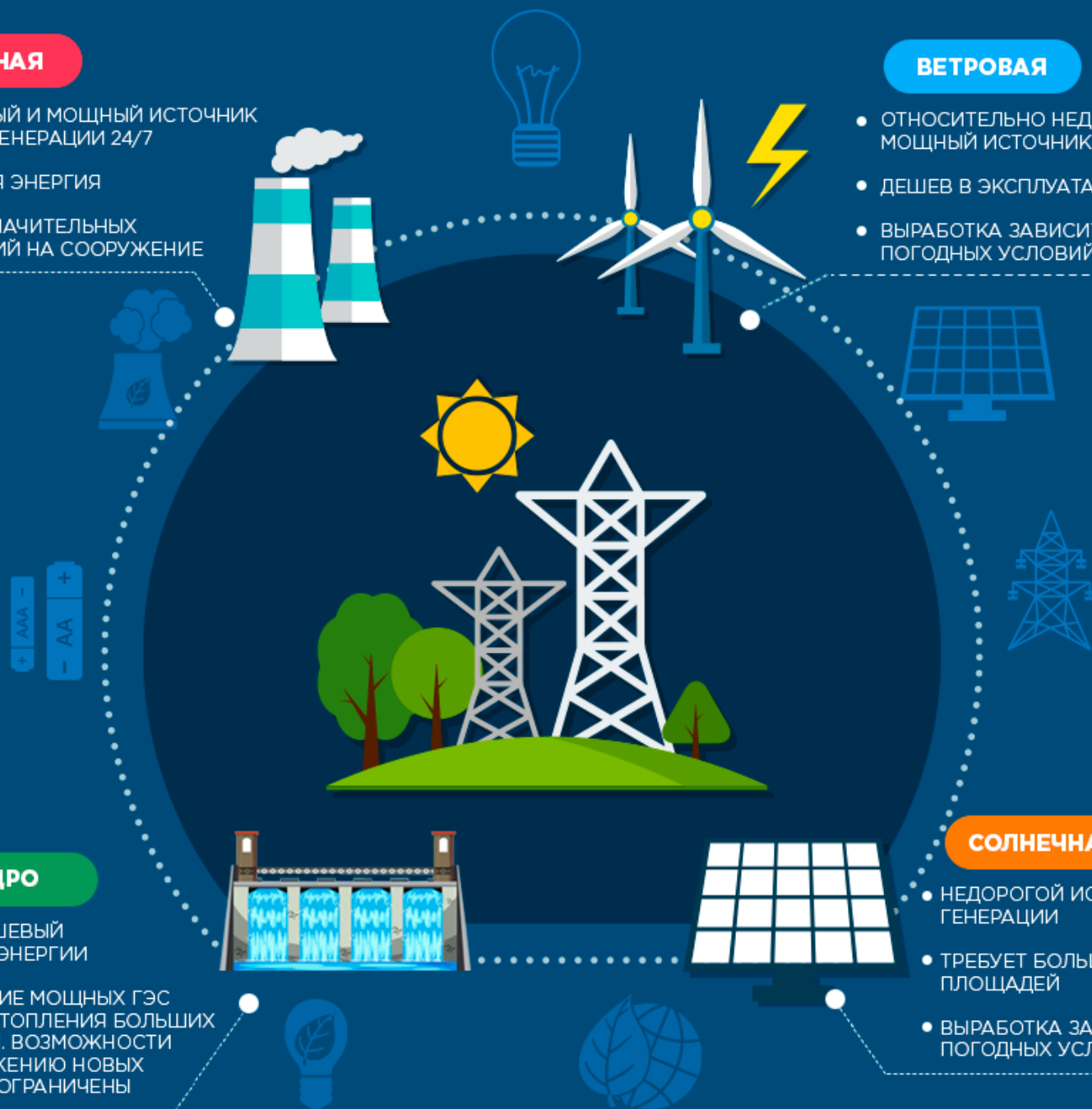
- ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДОРОГОЙ И МОЩНЫЙ ИСТОЧНИК ГЕНЕРАЦИИ
- ДЕШЕВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ВЫРАБОТКА ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

СОЛНЕЧНАЯ

- НЕДОРОГОЙ ИСТОЧНИК ГЕНЕРАЦИИ
- ТРЕБУЕТ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ
- ВЫРАБОТКА ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

ГИДРО

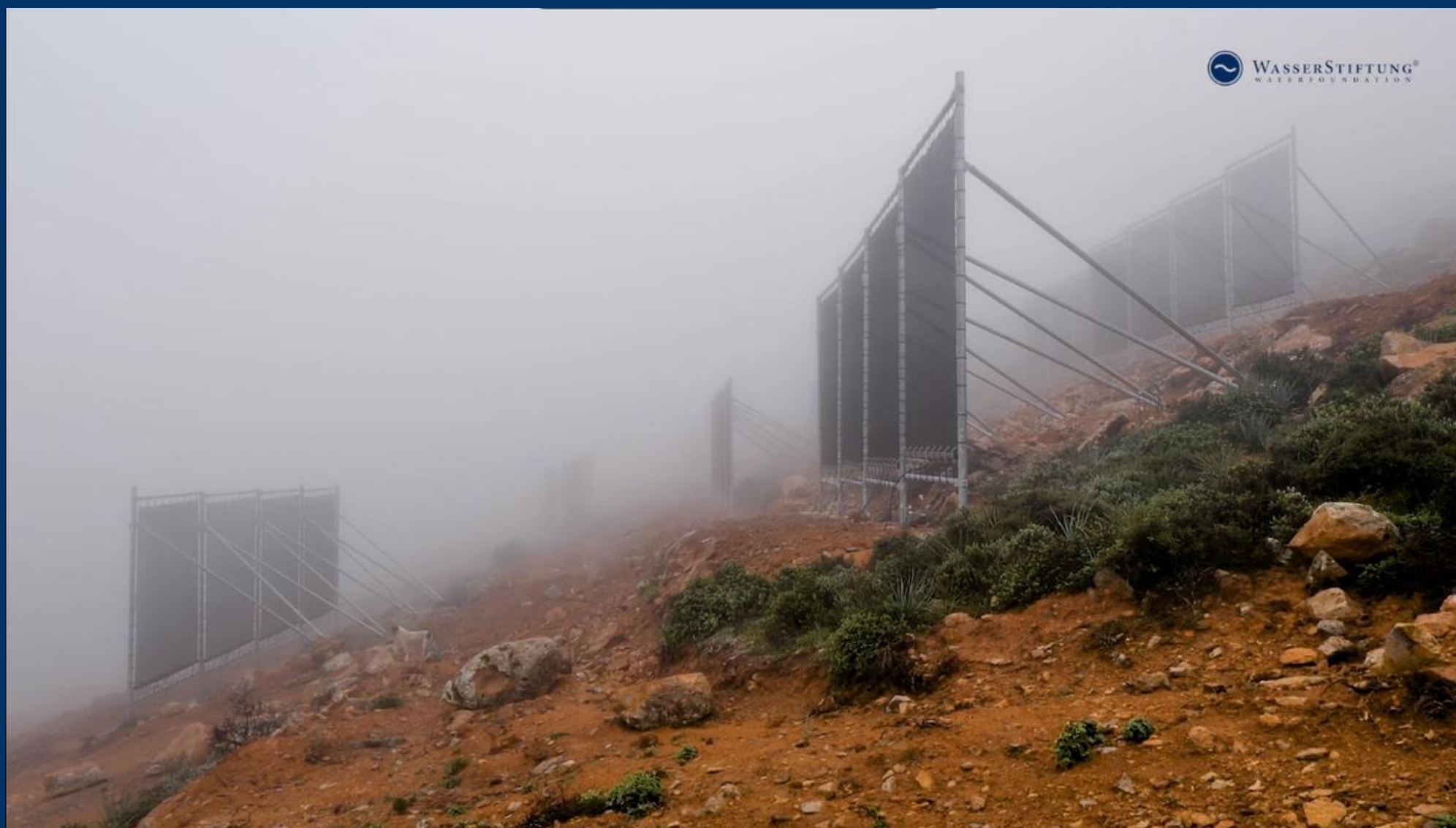
- САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
- СООРУЖЕНИЕ МОЩНЫХ ГЭС ТРЕБУЕТ ЗАТОПЛЕНИЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ. ВОЗМОЖНОСТИ ПО СООРУЖЕНИЮ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ОГРАНИЧЕНЫ



Энергия из облаков (АэроГЭС)

[CloudFisher – Wasserstiftung](#)

родилась концепция – подобным методом собирать (конденсировать) воду из атмосферной влаги в облаках на высотах 2-3 км, отбирать её и спускать вниз. Вода с такого перепада высоты высвобождает большой гидравлический потенциал, который можно использовать в турбогенераторе для вращения турбины и выработки электроэнергии.





АЭС, АСММ



ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА



ВОДОРОД



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА



ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА, ИЗОТОПЫ



МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ЦЕНТРЫ ОБЛУЧЕНИЯ



УМНЫЙ ГОРОД



РОССИЙСКАЯ ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 21 ВЕКА - РЕАКТОРЫ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ!

Если в тепловых реакторах отработанное топливо принято хранить в ядерных могильниках (такой концепции придерживаются в США), что создаёт повышенную наведенную радиоактивность в земной коре, пусть даже изолированную, то в случае с быстрыми реакторами топливо многократно используется в ядерном реакторе.

Это вызывает выжигание не только топлива, но и долгоживущих радиоактивных отходов. При этом радиоактивность конечного отработанного топлива падает настолько, что будет равняться извлечённой радиоактивности Урана из Земной породы. То есть, сколько человек извлек радиоактивного Урана для своих нужд, столько же наведённой радиоактивности и захоронит, сохранив полный баланс.